

Zeichen & Einheiten (SI)		
Symbol	Bedeutung	SI-Einheit
1. Elektrisches Feld (S. 2)		
e	Elementarladung	C
q, Q	elektrische Ladung	C
$\vec{E}$	elektrische Feldstärke	V/m = N/C
Φ_{el}	elektrischer Fluss	N m ² /C
ε_0	Vakuumpermittivität	C ² /(N m ²)
$\vec{p}$	elektrisches Dipolmoment	C m
ρ	Raumladungsdichte	C/m ³
σ	Flächenladungsdichte	C/m ²
λ	Linienladungsdichte	C/m
2. Potenzial & Energie (S. 3)		
φ	elektrisches Potenzial	V
U	Spannung, Potenzialdiff.	V
E_{el}	elektrische Energie	J
W	Arbeit (Energieübertrag)	J
3. Kapazität & Dielektrika (S. 4)		
C	Kapazität	F
$\varepsilon_{\text{rel}}, \varepsilon$	Permittivität (rel./abs.)	1, F/m
4. Gleichstromkreise (S. 5)		
I	elektrischer Strom	A
$\vec{j}$	Stromdichte	A/m ²
R	elektrischer Widerstand	Ω
ρ	spez. Widerstand	Ω m
σ	elektrische Leitfähigkeit	S/m
P	elektrische Leistung	W
5. Magnetfeld (S. 6)		
$\vec{B}$	magnetische Flussdichte	T
μ_0	Vakuumpermeabilität	H/m = T m/A
$\vec{\mu}$	magnetisches Dipolmoment	A m ²
$\vec{M}$	Drehmoment (oder Magnetisierung)	N m bzw. A/m
6. Induktion (S. 7)		
Φ_{mag}	magnetischer Fluss (pro Windung; Spule: $N \Phi_{\text{mag}}$)	Wb = T m ²
U_{ind}	induzierte Spannung	V
L	Induktivität	H
M	Gegeninduktivität	H
N	Windungszahl	1
N'	Windungsdichte N/ℓ	m ⁻¹
7. Wechselstromkreise (S. 8)		
ω	Kreisfrequenz	rad/s
X_L, X_C	Blindwiderstand (ind./kap.)	Ω
Z	Scheinwiderstand (Impedanz)	Ω
8. Maxwell & EM-Wellen (S. 8)		
c	Lichtgeschwindigkeit (Vakuum)	m/s
$\vec{S}$	Poynting-Vektor	W/m ²
λ	Wellenlänge	m
ν, f	Frequenz	Hz
9. Wellenoptik (S. 9)		
n	Brechzahl	1
g	Gitterkonstante	m
D	Öffnungsdurchmesser (Beugung)	m
10. Geometrische Optik (S. 10)		
g, b	Gegenstands-, Bildweite	m
G, B	Gegenstands-, Bildgrösse	m
f	Brennweite	m
V	Vergrößerung (Lateralvergrößerung)	1
D	Brechkraft $1/f$ (Linse)	m ⁻¹
Allgemein & Mechanik		
$\vec{F}$	Kraft	N
m	Masse	kg
v	Geschwindigkeit	m/s

Weitere Zeichen im Kontext (z. B. T Periode/Temperatur, θ Winkel, A Fläche, ℓ Länge) wie in den Kapiteln verwendet.

Zusammenhänge wichtiger **abgeleiteter Einheiten** (hilfreich zum Kürzen in Rechnungen):

Zusammenhänge SI-Einheiten	
Kraft	$1\text{ N} = 1\text{ kg m/s}^2 = 1\text{ J/m}$
Energie	$1\text{ J} = 1\text{ N m} = 1\text{ W s} = 1\text{ C V}$ $= 1\text{ kg m}^2/\text{s}^2$
Leistung	$1\text{ W} = 1\text{ J/s} = 1\text{ V A}$
Ladung	$1\text{ C} = 1\text{ A s} = 1\text{ Wb}/\Omega$
Spannung	$1\text{ V} = 1\text{ J/C} = 1\text{ W/A}$
Widerstand	$1\Omega = 1\text{ V/A}$
Kapazität	$1\text{ F} = 1\text{ C/V} = 1\text{ s}/\Omega$
Elektrisches Feld	$1\text{ V/m} = 1\text{ N/C}$
Magn. Feld	$1\text{ T} = 1\text{ V s/m}^2 = 1\text{ N}/(\text{A m})$
Magn. Fluss	$1\text{ Wb} = 1\text{ V s} = 1\text{ T m}^2$
Induktivität	$1\text{ H} = 1\text{ V s/A} = 1\Omega\text{ s}$

Zusammenhänge wichtiger **physikalischer Grössen** durch **Ableitungen** (und **Integrale**):

Wichtige physikalische Ableitungen	
Stromstärke	$I = \frac{dQ}{dt} = \dot{Q}, \quad I_{\text{mittel}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$
Elektrisches Feld & Potenzial	$\vec{E} = -\nabla\varphi, \quad E_x = -\frac{d\varphi}{dx}$
Potenzialdiff.	$\Delta\varphi_{ab} = \varphi_b - \varphi_a = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$
Kraft & Energie	$\vec{F} = -\nabla E_{\text{pot}}, \quad F_x = -\frac{dE_{\text{pot}}}{dx}$
Arbeit	$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \Delta E$
Leistung	$P = \frac{dE}{dt} = \dot{E}$
Magn. Induktion	$U_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} = -\dot{\Phi}_{\text{mag}}$ $U_{\text{mittel}} = -\frac{\Delta\Phi_{\text{mag}}}{\Delta t}$
Geschwindigkeit	$v = \frac{dx}{dt} = \dot{x}$
Beschleunigung	$a = \frac{dv}{dt} = \ddot{x}$
Zentripetalkraft	$F_Z = m \frac{v^2}{r} = m \omega^2 r$

Geometrie: Flächen & Volumen	
Kreis	Fläche: $A = \pi r^2$ Umfang: $U = 2\pi r$
Kugel	Volumen: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ Oberfläche: $A = 4\pi r^2$
Zylinder	Volumen: $V = \pi r^2 h$ Mantelfläche: $M = 2\pi r h$ Oberfläche: $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h$
Torus	Volumen: $V = 2\pi^2 r R^2$ r = gross, R = klein Oberfläche: $A = 4\pi^2 r R$

SI-Präfixe (Vorsätze)			
Präfix	Faktor	Präfix	Faktor
Tera (T)	10 ¹²	Dezi (d)	10 ⁻¹
Giga (G)	10 ⁹	Zenti (c)	10 ⁻²
Mega (M)	10 ⁶	Milli (m)	10 ⁻³
Kilo (k)	10 ³	Mikro (μ)	10 ⁻⁶
Hekto (h)	10 ²	Nano (n)	10 ⁻⁹
Deka (da)	10 ¹	Piko (p)	10 ⁻¹²

O. Index	
A	
Abbildungsfehler	10.5
Abbildungsgesetz	10.1
Amperemeter	4.7
Ampère'sches Gesetz	5.5, 8.1
Arbeit	Z&E, 2.1
Aufladung	4.7
Auflösungsvermögen	9.4
Augen	10.6
B	
B-Feld	Z&E, 5.1
Beschleunigung	Z&E, 2.1, 5.2
Beugung	9.2
Bewegungsinduktion	6.2
Biot-Savart-Gesetz	5.4
Blindleistung	7.4
Blindwiderstand	7.2
Brechkraft	Z&E, 10.4
Brechung / Brechungsgesetz	9.1
Brechzahl / Brechungsindex	9.1
Brennweite	10.2, 10.4
Brewster-Winkel	9.1
C	
Coulomb'sches Gesetz	1.1
Coulomb-Kraft	siehe Coulomb'sches Gesetz 1.1
D	
Diamagnetismus	5.6
Dicke Kugelschale	1.8, 2.3
Dielektrika	3.6
Dielektrischer Durchschlag / Durchschlagfestigkeit	2.5
Dioptrie	siehe Brechkraft 10.4
Dipol	1.3, 3.6
Dipolmoment	1.3
Dispersion	9.1
Doppelbrechung	9.1
Doppelspalt	9.2
Drehmoment	1.3, 5.3
Driftgeschwindigkeit	4.1
Dünne Linse	10.4
Durchflutung	5.5
Dünne Schicht	9.3
E	
E-Feld / Elektrisches Feld	Z&E, 1.2
Effektivwert	7.1
Einzelspalt	9.2
Elektrischer Fluss	1.6
Elektrisches Potenzial	Z&E, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Elektromagnetische Welle	8.2
Elektronenvolt	2.1
Elementarladung	1.1
EM-Spektrum / elektromagn. Spektrum	8.4
Energie / elektrische Energie	Z&E, 2.4, 3.2, 6.6, 7.6
Energie/Energiedichte Kondensator	3.2
Energiedichte	3.2, 6.6, 8.3
Energieerhaltung	6.3
Entladung	4.7
Erdung	1.1
Ersatzwiderstand	4.6

F	
Farad	siehe Kapazität 3.1
Faraday'sches Induktionsgesetz	6.2, 8.1
Faraday-Käfig	1.1
Feldlinien	1.2
Ferromagnetismus	5.6
Flächenladungsdichte	1.4, 1.7
Frequenz	8.4
G	
Gangunterschied	9.3
Gauss-Fläche	1.7
Gauss-Gesetz / Gesetz von Gauss	1.7, 8.1
Gauss'sches Gesetz für Magnetfelder	5.5
Gegeninduktion	6.4
Generator	7.1
Geschwindigkeit	Z&E
Geschwindigkeitsfilter	siehe Wien-Filter 5.2
Gesetz von Ampère	siehe Ampère'sches Gesetz 5.5
Gesetz von Biot-Savart	siehe Biot-Savart-Gesetz 5.4
Gesetz von Coulomb	siehe Coulomb'sches Gesetz 1.1
Gesetz von Faraday	siehe Faraday'sches Induktionsgesetz 6.2
Gesetz von Malus	siehe Malus'sches Gesetz 9.1
Gesetz von Ohm	siehe Ohm'sches Gesetz 4.2
Gitter / Gitterspektrum	9.2
Grenzwinkel	9.1
H	
Hauptstrahl	10.3
Henry	siehe Induktivität 6.4
Hertz	siehe Frequenz 8.4
Hohlspiegel	10.3
Huygens'sches Prinzip	9.2
I	
Impedanz	7.3
Induktionsgesetz	6.2
Induktivität	Z&E, 6.4, 6.6, 7.2
Induzierte Spannung	6.2
Influenz	1.1
Innenwiderstand	4.5
Intensität	8.3, 9.1, 9.2
Interferenz	9.2
J	
Joule	siehe Energie / elektrische Energie 2.4
K	
Kapazität	Z&E, 3.1
Kinetische Energie	2.1
Kirchhoff-Regeln	4.4
Klemmenspannung	4.5
Knotenregel	4.4
Koaxkabel	3.3
Kondensator	3.1, 7.2
Kraft / Kraft auf Leiter	Z&E, 1.1, 1.3, 5.1, 5.3
Kreisbahn	1.1, 5.2
Kreisfrequenz	8.2
Kriterium von Rayleigh	siehe Rayleigh-Kriterium 9.4
Kugelkondensator	3.3
Kugelschale	1.8, 2.3
Kurzschluss	4.7

L
Ladung / Ladungsquantisierung 1.1
Ladungsträgerdichte 4.1
Ladungsverteilung 1.4, 2.2
LC-Kreis 7.6
Leistung Z&E, 4.3, 7.4
Leistungsfaktor 7.4
Leiter 1.1, 1.7
Leitfähigkeit 4.2
Lenz'sche Regel 6.3
Lichtgeschwindigkeit 8.2
Linienintegral 5.5
Linienladungsdichte 1.4, 1.9
Linse / Linsengleichung 10.4
Linsenschleiferformel 10.4
Lorentzkraft 5.1

M
Magnetfeld 5.1
Magnetische Feldenergie 6.6
Magnetische Flussdichte Z&E, 5.1
Magnetischer Dipol 5.3
Magnetischer Fluss Z&E, 5.5, 6.1
Magnetisches Moment 5.3
Malus'sches Gesetz 9.1
Maschenregel 3.4, 4.5
Massenspektrometer 5.2
Maxwell-Gleichungen 8.1
Methode der Spiegelladungen 1.2

N
Nahpunkt 10.6

O
Ohm siehe Widerstand 4.2
Ohm'sches Gesetz 4.2
Ohmmeter 4.7

P
Parallelschaltung 3.5, 4.6
Paramagnetismus 5.6
Permeabilität 5.6
Permittivität siehe Relative Permittivität 3.6
Phasensprung 9.3
Phasenverschiebung 7.2, 8.2
Plattenkondensator 3.3
Polarisation 9.1
Potenzial Z&E, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Potenzialdifferenz 2.1
Poynting-Vektor 8.3
Punktladung 1.1

R
Rayleigh-Kriterium 9.4
RC-Kreis / RC-Zeitkonstante 4.7
Rechte-Hand-Regel 5.4, 5.5
Reelles Bild 10.1
Reflexion 9.1
Regel von Lenz siehe Lenz'sche Regel 6.3
Regeln von Kirchhoff siehe Kirchhoff-Regeln 4.4
Reihenschaltung / Serienschaltung 3.4, 4.6
Relative Permittivität 3.6
Resonanz 7.6
Resonanzfrequenz siehe Resonanz 7.6

RL-Kreis 6.5
RLC-Kreis 7.6
RMS 7.1

S
Sammellinse 10.6
Scheinleistung 7.4
Scheinwiderstand siehe Impedanz 7.3
Schwingkreis 7.6
Selbstinduktion 6.4
Snellius'sches Gesetz 9.1, 10.2
Solenoid 5.4
Spannung Z&E, 2.1, 6.2, 7.1
Spannungsquelle 4.3, 4.5
Spezifischer Widerstand 4.2
Spiegel / Spiegelgleichung 10.3
Spiegelladung 1.2
Spule 6.5, 7.2
Strom Z&E, 4.1, 7.1, 8.1
Stromdichte 4.1
Strompfads 4.2
Stromschleife 5.3
Stromverteilung 5.4
Superposition 1.2

T
Temperaturkoeffizient 4.2
Tesla siehe Magnetische Flussdichte 5.1
Toroid 5.4
Totalreflexion 9.1
Transformator 7.5
Transversalwelle 8.2

V
Vakuumpermittivität/-permeabilität 3.6, 5.6
Vergrößerung 10.1
Verschiebungsstrom 8.1
Virtuelles Bild 10.1
Vollkugel 1.8, 2.3
Vollzylinder-Leiter 5.5
Volt 2.1
Voltmeter 4.7

W
Watt siehe Leistung 4.3
Weber siehe Magnetischer Fluss 6.1
Wechselspannung 7.1
Wellenlänge 8.4
Wellenzahl / Wellengleichung 8.2
Widerstand Z&E, 4.2
Wien-Filter 5.2
Winkelparametrisierung 1.5
Wirbelstrom 6.7
Wirkleistung 7.4
Wölbspiegel 10.3

Z
Zeigerdiagramm 7.3
Zeitkonstante 4.7, 6.5
Zentripetalkraft Z&E, 1.1, 5.2
Zerstreuungslinse 10.6
Zyklotronfrequenz/-periode 5.2
Zylinderkondensator 3.3

1. Elektrisches Feld

Kräfte und Felder von Ladungen/Verteilungen: **Coulomb-Kraft**, **Dipole**, Feldlinien, Fluss, **Gauss-Gesetz**.

1.1. Ladung, Coulomb

Ladungserhaltung. **Leiter** (freie Ladungen) vs. Nichtleiter.
Erdung: $\varphi = 0$. **Influenz**: erden $\rightarrow$ nähern $\rightarrow$ trennen $\rightarrow$ entfernen. **Faraday-Käfig**: innen $E = 0$. Kraft zwischen **Punktladungen** bei Abstand r .

Elementarladung

Quantisierung: Ladung in Vielfachen von e . Elektron: $-e$, Proton: $+e$.

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Zweck: Betrag der Elementarladung.

Coulomb'sches Gesetz

Kraft von q_1 auf q_2 im Abstand r ; $\hat{r}$ von q_1 nach q_2 .

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$
$$m \frac{v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad \text{Kreisbahn } (F_C = F_Z)$$

Kraft zwischen Punktladungen & Kreisbahn im E-Feld.

1.2. Elektrisches Feld, Superposition

Formeln für das **elektrische Feld** $\vec{E}$ einer oder mehrerer Ladungen; $\vec{E}$ ist die Kraft $\vec{F}$ pro Probeladung q_0 .

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (\text{Punktladung})$$

Definition elektrisches Feld ($\vec{F}$ pro Probeladung q_0) und Feld einer Punktladung q im Abstand r . Einheiten: $1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m}$.

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i \quad \text{Superposition}$$

Superposition: Überlagerung der Felder mehrerer Punktladungen.

$$\vec{r} = \vec{r}_{\text{Ziel}} - \vec{r}_{\text{Quelle}} \quad \Rightarrow \quad \hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$$

Allgemeiner Richtungsvektor von Quelle (Ladung) zu Ziel (Feldpunkt).

$$\vec{r} = (x - x_0)\vec{e}_x + (y - y_0)\vec{e}_y$$
$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

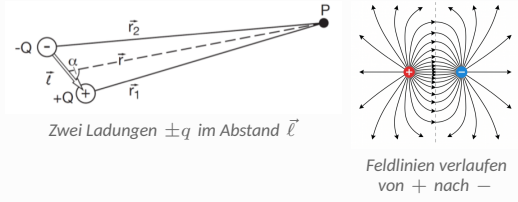
Kartesischer Abstand: Ziel/Feldpunkt (x, y) vs. Quelle/Ladung (x_0, y_0) .

Feldlinien: von $+$ nach $-$; lokale Dichte $\propto$ Feldstärke $|\vec{E}|$.
Spiegelladung (geerdete unendliche Leiterfläche): Spiegle die reale Ladungsverteilung an der Leiterfläche und kehre ihr Vorzeichen um; Feld im physikalischen Halbraum ($y > 0$) durch Superposition. Bsp: $+ \lambda$ bei $y = h \Rightarrow - \lambda$ bei $y = -h$.

1.3. Dipol

Formeln für **Dipolmoment**, **Drehmoment** und Energie eines Dipols im Feld; brauchst du bei Aufgaben zu polaren Molekülen oder kleinen Ladungspaaren im homogenen **elektrischen Feld**. **Dipol**: zwei entgegengesetzt gleiche Ladungen, Abstand $\vec{\ell}$ (von $-$ nach $+$).

Elektrischer Dipol & Feldlinien



Zwei Ladungen $\pm q$ im Abstand $\vec{\ell}$

Feldlinien verlaufen von $+$ nach $-$

$$\vec{p} = q \vec{\ell} \quad \text{Dipolmoment}$$

Zweck: Definition des elektrischen Dipolmoments.

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E} \quad \text{Drehmoment (homogenes E-Feld)}$$

Zweck: Drehmoment auf Dipol im elektrischen Feld.

$$E_{\text{pot}} = -\vec{p} \cdot \vec{E} + U_0 \quad (U_0 \text{ oft} = 0)$$

Zweck: Potenzielle Energie des Dipols im elektrischen Feld.

$$\vec{E}_{\text{axial}} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3}, \quad \vec{E}_{\text{quer}} \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3} \quad (r \gg \ell)$$

Zweck: Dipol-Fernfeld auf Achse (axial) und quer dazu (Mittelsenkrechte).

Polare Moleküle: permanentes $\vec{p}$; nichtpolar: induzierbar.

1.4. Ladungsverteilungen

Formel zur Berechnung des **elektrischen Feldes kontinuierlicher Ladungsverteilungen** über ein Integral; bei ausgedehnten Ladungswolken, Drähten oder Flächen.

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Integration über Ladungselemente: $dq = \rho dV$ (Raum) / σdA (Fläche) / $\lambda d\ell$ (Linie).

Rezept zur Herleitung des elektrischen Feldes

- Ladungselement aufstellen**
 $dq = \lambda dx$ / σdA / ρdV
- Symmetrien nutzen & Komponenten zerlegen**
Nur relevante Feldrichtung betrachten.
 $dE_x = dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos \theta$

Tipp: Drücke r , x und $\cos \theta$ geometrisch aus (oft über Winkel ϑ , siehe Winkelparametrisierung ($\rightarrow$ 1.5)).

3. Aufintegrieren

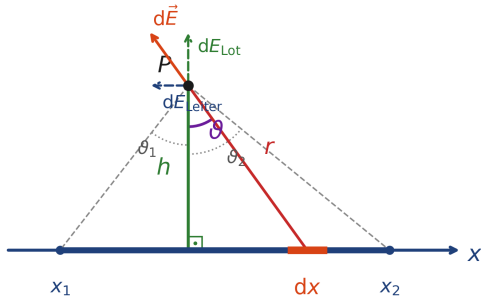
Grenzen bestimmen und integrieren.

$$E_x = \int dE_x$$

1.5. Winkelparametrisierung

Winkelparametrisierung: Bei geraden Quellen (λ, I) mit Lotabstand h ersetzt der Sichtwinkel ϑ den Ort x : Der Kürzungstrick $\frac{dx}{r^2} = \frac{1}{h} d\vartheta$ vereinfacht das Integral.

Geometrie der Winkelparametrisierung



Beobachtungspunkt P im Lotabstand h . Sichtwinkel ϑ ersetzt Ortskoordinate x .

$$x = h \tan \vartheta, \quad dx = \frac{h}{\cos^2 \vartheta} d\vartheta$$
$$r = \frac{h}{\cos \vartheta}, \quad \frac{dx}{r^2} = \frac{1}{h} d\vartheta \quad (\text{Kürzungstrick})$$

Der Abstand r^2 kürzt sich mit dx weg — übrig bleibt der Lotabstand h .

$$E_{\text{Lot}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \left[\sin \vartheta \right]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$$
$$E_{\text{Leiter}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \left[-\cos \vartheta \right]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$$
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} \left[\sin \vartheta \right]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \quad (\text{Biot-Savart})$$

Projektionen: $\cos \vartheta \rightarrow$ Lotkomponente (E_{Lot}, B), $\sin \vartheta \rightarrow$ Leiterichtung (E_{Leiter}).

1.6. Elektrischer Fluss

Formel für den **elektrischen Fluss** durch eine Fläche; brauchst du bei Feldlinienanzahl/Fluss durch eine Fläche und als Vorbereitung für das **Gauss-Gesetz**.

$$\Phi_{\text{el}} = \lim_{\Delta A_i \rightarrow 0} \sum_i \vec{E}_i \cdot \Delta \vec{A}_i = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Zweck: Elektrischer Fluss durch Fläche A (anschaulich: Nettozahl der Feldlinien durch A).

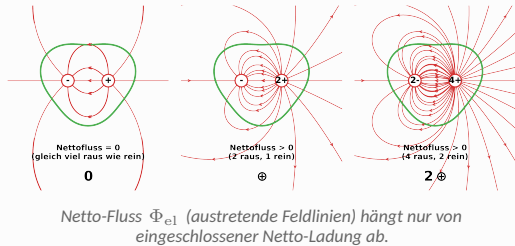
1.7. Gauss

Integralform des **Gauss-Gesetzes** und Randwerte am Leiter; nützlich zur Bestimmung von **elektrischen Feldern** stark symmetrischer Ladungsverteilungen ohne explizite Integration.

$$\Phi_{\text{el}} = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_A E_n dA = \frac{q_{\text{innen}}}{\epsilon_0}$$

Zweck: Gauss'sches Gesetz; Fluss $\propto$ eingeschlossene Ladung.

Visualisierung Gauss'sches Gesetz



Netto-Fluss Φ_{el} (austretende Feldlinien) hängt nur von eingeschlossener Netto-Ladung ab.

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{innen}}(r)}{\epsilon_0}$$

Kugelsymmetrie (auf Kugelfläche ist E konstant)

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{\text{innen}}(r)}{r^2}$$

Zweck: Vereinfachte Gauss-Form bei Kugelsymmetrie; kein neues Gesetz.

Leiter: Gesamte Ladung sitzt auf der Oberfläche; im Inneren gilt $E = 0$ und $q = 0$ (Spiegelladung: ($\rightarrow$ 1.2)).

$$\Delta E_n = E_{n,+} - E_{n,-} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{Unstetigkeit}$$

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{unmittelbar ausserhalb Leiter}$$

Zweck: Feld-Sprung (ΔE_n) beim Durchqueren einer geladenen Fläche. Am Leiter gilt $E_{n,-} = 0$ (innen) $\Rightarrow E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (ausen).

1.8. Kugelsymmetrische Ladungsverteilungen

Bei Kugelsymmetrie hängt das Feld nur vom Radius r ab. Mit dem Gauss-Gesetz wird deshalb in jedem Bereich nur $q_{\text{innen}}(r)$ bestimmt.

$$\text{Dünne Kugelschale: } E(r) = 0 \quad (r < R),$$

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \quad (r > R),$$

$$\text{homogene Vollkugel: } \vec{E}(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} \quad (r < R),$$

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \quad (r > R).$$

Innen ist bei der dünnen Schale keine Ladung eingeschlossen; bei der Vollkugel wächst $q_{\text{innen}}(r)$ mit dem Volumen.

Dicke Kugelschale

$$q_{\text{innen}}(r) = \frac{4\pi\rho}{3} (r^3 - R_i^3) \quad (R_i < r < R_a),$$

$$E(r) = \begin{cases} 0, & r < R_i, \\ \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(r - \frac{R_i^3}{r^2} \right), & R_i < r < R_a, \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}, & r > R_a. \end{cases}$$

Im Material zählt nur die Kugelschale zwischen R_i und dem betrachteten Radius r ; ausserhalb ist die Gesamtladung Q eingeschlossen.

Ortsabhängige Ladungsdichte $\rho(r)$

1. **Eingeschlossene Ladung** für $r < R$

Achtung: Falls $\rho = \rho(r)$, zuerst die eingeschlossene Ladung bis zum aktuellen Radius bestimmen.

$$q_{\text{in}}(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') (r')^2 dr'$$

2. **Elektrisches Feld innen bestimmen**

$$E_{\text{innen}}(r) = \frac{q_{\text{in}}(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{\epsilon_0 r^2} \int_0^r \rho(r') (r')^2 dr'$$

Aussen ($r > R$): Das Feld verhält sich wie eine Punktladung ($\rightarrow$ 1.2) mit der Gesamtladung $Q = q_{\text{in}}(R)$ im Ursprung.

1.9. Standardgeometrien ausserhalb der Kugelsymmetrie

Fertige Resultate für typische nicht-kugelsymmetrische Verteilungen; praktisch zum schnellen Einsetzen in Zahlenaufgaben mit Linienladung, Ring, Scheibe und Ebene.

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r_{\perp}} \hat{r}_{\perp}$$

Gerader, sehr langer geladener Draht; $r_{\perp}$ Lotabstand.

$$\lambda = \sigma 2\pi r \quad \text{zylindrischer Leiter}$$

Zweck: Umrechnung zwischen Flächenladungsdichte σ und Linienladungsdichte λ bei Radius r .

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$$

Ring (Radius a), Feldpunkt auf der Achse durch die Ringmitte.

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \operatorname{sgn}(z) \left(1 - \left(1 + \frac{r_S^2}{z^2} \right)^{-1/2} \right)$$

Flache runde Platte (Radius r_S), Feldpunkt auf ihrer Achse.

$$E = E_z = \operatorname{sgn}(z) \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Unendliche Ebene: sehr grosse, gleichmässig geladene Fläche; z Abstand davon. $\operatorname{sgn}(z) = \pm 1$ (Vorzeichen von z): Feld kehrt beim Durchtritt die Richtung um. **Faktor 2:** an der Leiteroberfläche gilt σ/ϵ_0 ($\rightarrow$ 1.7), weil innen $E = 0$ ist und das ganze Feld nach aussen geht.

2. Elektrisches Potenzial und Energie

Formeln zum **elektrischen Potenzial** (skalar, analog zu Höhenlinien auf Karte) und zur gespeicherten potentiellen Energie: **Potenzialdifferenzen**, Potenziale typischer Ladungsverteilungen und Zusammenhang zwischen Potenzial und Feld. Nützlich bei Aufgaben zu Spannungen, **Energiebilanzen**, Arbeit des Feldes und beim Wechsel zwischen Feld- und Potenzialbeschreibung.

2.1. Potenzialdifferenz

Formeln, wie sich **Potenzialdifferenzen** aus dem **elektrischen Feld** ergeben und welche Einheiten zu **Volt** gehören; nützlich, wenn Spannungen aus Feldern oder verrichteter Arbeit bestimmt werden.

Potenzialdifferenz

Negativ der **Arbeit pro Ladungseinheit**, die das Feld verrichtet bei Verschiebung von a nach b .

Merke: Potenzial-Berechnung

Elektrisches Potenzial **immer vom Referenzpunkt** (meist bei ∞ , wo $\varphi = 0$) zum Zielpunkt $\vec{r}$ integrieren (Weg frei wählbar, da das **elektrische Feld** konservativ ist):

$$\varphi(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_b - \varphi_a = \frac{\Delta E_{\text{el}}}{q_0} = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Zweck: Potenzialdifferenz (Spannung $U = \Delta\varphi$) als Linienintegral. Umgekehrt: $\vec{E} = -\nabla\varphi$, φ zu abnehmendem φ und senkrecht auf Äquipotenzialflächen; $E_x = -d\varphi/dx$, radial $E_r = -d\varphi/dr$.

$$d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

$$1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m}$$

$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot \text{V} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Zweck: Definition Volt, Einheit des elektrischen Feldes, Elektronenvolt.

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} mv^2 \quad \text{Kinetische Energie}$$

$$W_{\text{el}} = qU = \frac{1}{2} mv^2 \quad \text{Beschleunigung}$$

Zweck: Beschleunigung von Ladung q durch Spannung U aus Ruhe.

2.2. Allgemeine Potenziale

Ausdrücke für das Potenzial verschiedener **Ladungsverteilungen**; brauchst du, wenn Potenziale in Punkten gesucht oder Energien später über Potenziale berechnet werden. Die zugehörigen Feldresultate stehen in ($\rightarrow$ 1.9).

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} - \overbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_B}}^{\text{Bezugspotenzial}} \quad \text{Punktladung}$$
$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad \text{Coulomb, } \varphi = 0 \text{ bei } r \rightarrow \infty$$

Zweck: Potenzial einer Punktladung mit oder ohne Referenzpunkt r_B .

$$\varphi = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i} \quad \text{System}$$

$$\varphi = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq'}{r} \quad \text{Kontinuierlich}$$

Zweck: Superposition für diskrete und kontinuierliche Ladungsverteilungen (Abstand r siehe (→ 1.2)).

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{z^2 + a^2}} \quad \text{Ringachse}$$

$$\varphi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} |z| \left(\sqrt{1 + \frac{r_S^2}{z^2}} - 1 \right) \quad \text{Kreisscheibe Achse}$$

Zweck: Potenziale auf der Symmetrieachse (z-Achse) für einen geladenen Ring (Radius a) und eine Kreisscheibe (Radius r_S).

$$\varphi = \varphi_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} |x| \quad \text{Ebene}$$

$$\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_B}{r} \quad \text{Linienladung (Ref. } r_B \text{)}$$

Zweck: Potenziale für unendliche Ebene und Linienladung. Variablen: r, r_i = Feldpunktabstand; r_B, x_B = Nullpotenzialabstand; a = Ringradius; z = Achsenabstand; r_S = Scheibenradius; σ = Flächenladung; λ = Linienladung.

Potenzial stetig im Raum.

2.3. Potenziale kugelsymmetrischer Verteilungen

Für kugelsymmetrische Verteilungen wird das Potenzial stückweise aus dem radialen Feld ((→ 1.8)) bestimmt. In ladungsfreien Bereichen ist es konstant oder fällt wie $1/r$; an jeder Grenzfläche bleibt φ stetig. Aus einem gegebenen $\varphi(r)$ folgt umgekehrt $E_r = -d\varphi/dr$.

Dünne Kugelschale

$$\varphi(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}, & r < R, \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}, & r > R. \end{cases}$$

Hier wird das aus dem radialen Feld integrierte Potenzial benötigt.

Homogene Vollkugel

$$\varphi(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right), & r < R, \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}, & r > R. \end{cases}$$

Innen fällt das Potenzial quadratisch ab; aussen ist es das Coulomb-Potenzial der Gesamtladung.

Dicke Kugelschale

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \quad Q = \frac{4\pi\rho}{3} (R_a^3 - R_i^3)$$

$$\varphi(r) = k \begin{cases} 2\pi\rho (R_a^2 - R_i^2), & r < R_i, \\ \frac{2\pi\rho}{3} (3R_a^2 - r^2 - 2R_i^3/r), & R_i < r < R_a, \\ \frac{Q}{r}, & r > R_a. \end{cases}$$

Im Hohlraum ist φ konstant; im geladenen Material fällt es stetig ab; aussen gilt $\varphi \propto 1/r$.

Superposition konzentrischer Kugeln

$$\varphi(r) = k \begin{cases} \frac{Q_1}{2R_1^3} (3R_1^2 - r^2) + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3}, & r < R_1 \\ \frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3}, & R_1 \leq r < R_2 \\ \frac{Q_1 + Q_2}{r} + \frac{Q_3}{R_3}, & R_2 \leq r < R_3 \\ \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{r}, & r \geq R_3 \end{cases}$$

Vollkugel (R_1, Q_1) in zwei Kugelschalen (R_2, Q_2), (R_3, Q_3): Jeder Beitrag ist innen konstant und aussen $\propto 1/r$; alle Beiträge addieren.

2.4. Elektrische Energie

Formeln für **gespeicherte elektrische Energie** einzelner Ladungen, Leiter und Leitersysteme; brauchst du bei Energiebilanzen und Kapazitäts- bzw. Potenzialaufgaben.

$$E_{el} = q_0\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0q}{r} \quad (E_{el} = 0 \text{ bei } r \rightarrow \infty)$$

Zweck: Elektrostatistische Energie einer Probeladung im Potenzial (analog zu mgh : Ladung · Potenzial) bzw. Zweiladungssystem.

$$E_{el} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i\varphi_i \quad \text{Punktladungen}$$

$$E_{el} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1q_2}{r_{12}} + \frac{q_1q_3}{r_{13}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}} \right) \quad \text{Beispiel } N = 3$$

Zweck: Gesamtenergie eines Punktladungssystems. Das Potenzial φ_i am Ort i wird nur durch alle anderen Ladungen erzeugt (siehe Beispiel für $N = 3$; Faktor $1/2$ verhindert Doppelzählung). Merkregel für alle Energieformeln: $1/2$ steht dort, wo die Ladung in dem Potenzial sitzt, das sie selbst mit aufbaut (auch $\frac{1}{2}CU^2$ (→ 3.2)); eine Probeladung im fremden, festen Feld bekommt keinen Faktor.

$$E_{el} = \frac{1}{2} q\varphi \quad \text{Leiter}$$

$$E_{el} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i\varphi_i \quad \text{Leitersystem}$$

Zweck: Energie geladener Leiter. Leiter: einzelner Körper (z.B. Metallkugel mit Gesamtladung q auf Potenzial φ). Leitersystem: mehrere Körper (Wechselwirkung über gegenseitige Abstände).

2.5. Durchschlagfestigkeit

Richtwert für maximale Feldstärke vor elektrischer **Durchschlagionisation**; nützlich, um abzuschätzen, ob eine reale Anordnung bei gegebenem Feld noch isolierend bleibt.

Nicht-kugelförmiger Leiter: σ maximal wo Krümmungsradius minimal. **Dielektrischer Durchschlag**: bei hohem Feld wird Medium leitend.

$$E_{\max} \approx 3 \times 10^6 \text{ V/m} = 3 \text{ MV/m} \quad \text{trockene Luft}$$

Zweck: Ungefähre Durchschlagfeldstärke trockene Luft.

3. Kapazität und Dielektrika

Formeln zu **Kapazitäten** und **Dielektrika**: Definition der Kapazität, typische Geometrien (Platte, Zylinder, Kugel), gespeicherte Energie und **Energiedichte**, **Reihen-** und **Parallelschaltungen** sowie Einfluss von Dielektrika. Nützlich bei Aufgaben zu **Kondensatoren**, Energiespeicherung, Schaltungen und Feldänderungen durch Materialeinbau.

3.1. Kapazität

Grundformeln für Spannung und **Kapazität** von **Kondensatoren**; nützlich, wenn aus Ladung und Spannung die Kapazität oder umgekehrt gesucht ist.

Kondensator

Zwei **isolierte Leiter** mit gleich grosser, entgegengesetzter Ladung; speichert Ladung und Energie.

$$U = \overbrace{\varphi_b - \varphi_a}^{\text{Potentialdiff.}} \quad \text{Spannung [V]}$$

$$C = \frac{q}{U} \quad \text{Kapazität [F = C/V]}$$

Zweck: Spannung zwischen Leitern; Definition Kapazität (Ladung pro Spannung).

Einzeleiter: q Gesamtladung, U gegen Unendlich. **Kondensator**: q Ladung auf einem Leiter, U zwischen den Leitern.

Kondensator mit Spannungsquelle

Ladung q proportional zur Spannung U : $C = q/U$

3.2. Energie Kondensator

Formeln für Energie und **Energiedichte** im Kondensatorfeld; nützlich bei Energiespeicher-Aufgaben und Feldstärkeabschätzungen.

$$E_{el} = \frac{1}{2} qU = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2$$

Zweck: Im Kondensator gespeicherte Energie. **Achtung:** Beim Laden an konstanter Quelle geht 50% der Energie als Wärme verloren!

$$w_{el} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \text{Energiedichte}$$

$$E_{el} = w_{el} V \quad (\text{homogenes Feld})$$

Zweck: Elektrische Energiedichte im Feld; Gesamtenergie bei homogenem Feld über Volumen $V = A \cdot d$ (Fläche A , Abstand d).

3.3. Platte, Zylinder, Kugel

Spezielle Kapazitäten typischer Geometrien (**Platte**, **Koaxkabel**, **Kugel**). **Herkunft**: Ladung q ansetzen → Feld via Gauss (→ 1.7) → Spannung $U = \int_+ \vec{E} \cdot d\vec{s}$ (→ 2.1) → $C = q/U$.

Plattenkondensator (Fläche A , Abstand d)

Elektrisches Feld (homogen):

$$E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Kapazität:

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Teilweises Dielektrikum: Deckt es nicht den gesamten Plattenbereich:

Serie ($d = d_1 + d_2$)

$$\frac{1}{C_{\text{tot}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Parallel ($A = A_1 + A_2$)

$$C_{\text{tot}} = C_1 + C_2$$

Zylinderkondensator (Länge ℓ , $r_2 > r_1$)

Kapazität:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \ell}{\ln(r_2/r_1)}$$

Elektrisches Feld (radial):

$$E(r) = \frac{U}{r \ln(r_2/r_1)}$$

Kugelkondensator (konz. Sphären, $r_1 < r_2$)

Kapazität:

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$$

Einzelkugel (Grenzfall $r_2 \rightarrow \infty$):

$$C = 4\pi\epsilon_0 r$$

3.4. Reihenschaltung

Ersatzkapazität bei **Serie**. Gleiche Ladung, Spannungen addieren sich (**Maschenregel** $\sum U_k = 0$).

Serienschaltung



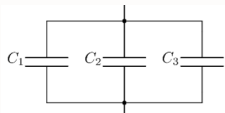
$$\frac{1}{C_{\text{tot}}} = \sum_k \frac{1}{C_k}$$
$$U_{\text{tot}} = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$
$$U_k = \frac{C_{\text{tot}}}{C_k} \cdot U_{\text{tot}}$$
$$I = I_1 = I_2 = I_3$$
$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

Gleiche Ladung Q auf allen Kondensatoren. Reihe: Trennt weniger Ladung, da sich Plattenabstände addieren.

3.5. Parallelschaltung

Ersatzkapazität bei **Parallel**. Gleicher Spannungsabfall, Ladungen addieren sich.

Parallelschaltung



$$C_{\text{tot}} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$
$$U_k = U_{\text{tot}} \quad (\forall k)$$
$$I_{\text{tot}} = I_1 + I_2 + I_3$$
$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots$$

Gleiche Spannung U an allen Kondensatoren. Parallel: Trennt mehr Ladung, da sich Plattenflächen addieren.

3.6. Dielektrika

Formeln, wie isolierende Materialien (**Dielektrika**) das Feld und die Kapazität verändern; nützlich beim Einbau von Medien zwischen Platten.

$$C = \epsilon_{\text{rel}} C_0$$
$$\epsilon = \epsilon_{\text{rel}} \epsilon_0$$

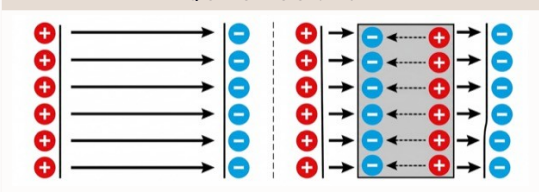
$$\vec{D} = \epsilon_{\text{rel}} \epsilon_0 \vec{E}$$
 Elektrische Verschiebungsdichte
Zweck: Kapazität C mit Dielektrikum steigt gegenüber Vakuumkapazität C_0 um ϵ_{rel} (rel. Dielektrizitätskonstante).

Verhalten beim Einschub eines Dielektrikums

- **Mit Spannungsquelle** — Spannung U bleibt konstant. C steigt proportional zu ϵ_{rel} . Damit fließt Ladung nach (q steigt). Das **elektrische Feld** $\vec{E}$ bleibt konstant ($E = U/d$).
- **Ohne Spannungsquelle** — Ladung q bleibt konstant (kann nicht ab- oder zufließen). C steigt. Spannung U sinkt ($U = q/C$), und das **elektrische Feld** sinkt proportional ($E = E_0/\epsilon_{\text{rel}}$).

Mikroskopisch: **Dipole** richten sich aus, erzeugen Gegenfeld. Anwendung: höhere Kapazität, **Durchschlagfestigkeit**, mechanische Trennung.

Mit/ohne Dielektrikum



Polarisierte Dipole schwächen $\vec{E}$ im Inneren

4. Gleichstromkreise

Formeln zu Strömen und Spannungen in Gleichstromschaltungen: Definition von **Strom** und **Stromdichte**, **Ohm'sches Gesetz**, Widerstände, Leistung, reale Spannungsquellen, **Kirchhoff-Regeln**, Ersatzwiderstände und **RC-Zeitkonstanten**. Nützlich bei allen Aufgaben zu einfachen und zusammengesetzten Gleichstromkreisen, Messgeräten und Ent- bzw. Aufladung von Kondensatoren.

4.1. Strom, Drift

Zusammenhänge zwischen **mikroskopischer Ladungsbewegung** und makroskopischem **Strom**; elektrischer Strom ist die Rate des **Ladungsflusses** durch eine Querschnittsfläche A .

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad \text{mit } q = Ne \Rightarrow \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{I}{e}$$

Definition Strom ($[I] = A = C/s$) & Teilchenrate (N : Teilchenzahl, e : Elementarladung).

$$I = n q A v_d \quad \vec{j} = n q \vec{v}_d \quad (q = -e \text{ für Elektronen})$$

Mikroskopisch: $n = N/V$ (**Ladungsträgerdichte** in $[m^{-3}]$), v_d : **Driftgeschwindigkeit**.

$$j = \frac{I}{A} \quad ([j] = A/m^2) \quad I = \iint_A \vec{j} \cdot d\vec{A}$$

Makroskopische **Stromdichte** $\vec{j}$. Strom I ist Fluss von $\vec{j}$ durch Fläche A .

4.2. Ohm

Das **Ohm'sche Gesetz** und die Berechnung von Widerständen aus Materialeigenschaften; zentral für die Analyse von Stromkreisen.

$$R = \frac{U}{I} \quad ([R] = \Omega = V/A)$$
$$U = R I \quad (R \text{ konstant})$$

Zweck: Definition des elektrischen Widerstands und makroskopisches Ohm'sches Gesetz.

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$
 spezifischer Widerstand ρ in $[\Omega \cdot m]$

Zweck: Berechnung des Widerstands aus Geometrie (ℓ , A) und Material (ρ). ℓ ist die Länge entlang des **Strompfads**, A der Querschnitt senkrecht dazu — Form und Krümmung des Leiters ändern R nicht. **Achtung:** nur bei eindeutigem Strompfad; bei mehreren Wegen zwischen denselben Kontakten (Ring, Rohr, Schichtleiter) zuerst in Teilstücke zerlegen und kombinieren ($\rightarrow$ 4.6).

$$\alpha = \frac{(\rho - \rho_0)/\rho_0}{T - T_0}$$
 Temperaturkoeffizient
$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha(T - T_0))$$

Zweck: Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands.

$$\vec{E} = \rho \vec{j} = \frac{j}{\sigma}$$
 lokales Ohm'sches Gesetz
Zweck: Lokales Ohm'sches Gesetz (Zusammenhang zwischen elektrischem Feld und Stromdichte).

ℓ : Länge, A : Querschnitt, ρ : spez. Widerstand, σ : Leitfähigkeit ($1/\rho$), α : Temp.-Koeff., T_0 : Bezugstemp. (meist 20°C).

4.3. Leistung

Berechnung von **elektrischer Leistung** und umgesetzter Energie; grundlegend für Leistungsbilanzen und Erwärmung von Bauteilen.

$$P = \frac{dE}{dt}$$
 allgemeine Definition
$$P = I U$$
 Bauelement

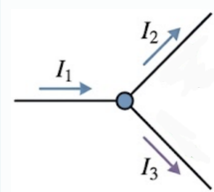
$$P = I U_R = R I^2 = \frac{U^2}{R}$$
 am Widerstand

$$P = I U_Q$$
 Spannungsquelle
$$E_{\text{el}} = q U_Q$$
 gespeicherte Energie Batterie
Zweck: Elektrische Leistung (allgemein, am Widerstand, an Quelle mit Quell-/Leerlaufspannung U_Q); gespeicherte Energie. Quercheck: $\sum P_{\text{Quelle}} = \sum P_{\text{Widerstand}}$ (Leistungserhaltung).

4.4. Knotenregel

Summe der zufließenden Ströme ist gleich der Summe der abfließenden Ströme an einer **Verzweigung**.

Knotenregel



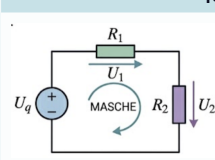
$$\sum I_{\text{zu}} = \sum I_{\text{ab}}$$

Strom I_1 teilt sich in I_2 und I_3 auf. **Zweck:** Strombilanz an Knotenpunkten im Netzwerk.

4.5. Maschenregel

Die Summe aller Spannungsabfälle in einer geschlossenen Schleife (**Masche**) ist null.

Maschenregel



$$\sum U_k = 0$$
$$\varphi_a - \varphi_b = U_Q - R_{\text{in}} I$$

Summe aller Spannungen in geschlossener Schleife ist 0. Masche: Spannungsabfall in Stromrichtung ist negativ. Reale Batterie: Klemmenspannung bei Innenwiderstand.

4.6. Ersatzwiderstände

Regeln zur Kombination von **in Reihe** und **parallel** geschalteten Widerständen zur einfachen Reduktion von Teilschaltungen.

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$
 Reihe

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$
 Parallel
$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$
 2 Stück parallel
Zweck: Ersatzwiderstand Reihen- bzw. Parallelschaltung.

4.7. RC-Kreise

Zeitabhängiges Verhalten von Strom und Ladung beim **Auf- und Entladen** von Kondensatoren über Widerstände.

Amperemeter: kleiner R , in Reihe. **Voltmeter:** grosser R , parallel. **Ohmmeter:** Batterie + Galvanometer + R .

$$q(t) = q_0 e^{-t/(RC)} = q_0 e^{-t/\tau}$$
 Entladung
$$I(t) = -\frac{dq}{dt} = \frac{U_{C,0}}{R} e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau}$$

Zweck: Zeitlicher Verlauf von Ladung $q(t)$ und Entladestrom $I(t)$ beim Entladen eines Kondensators.

$$\tau = RC$$
 Zeitkonstante
Zweck: Definition der RC-Zeitkonstante τ (Zeit, nach der Ladung/Strom auf $1/e \approx 37\%$ abgefallen bzw. Ladung auf $1 - 1/e \approx 63\%$ angestiegen ist).

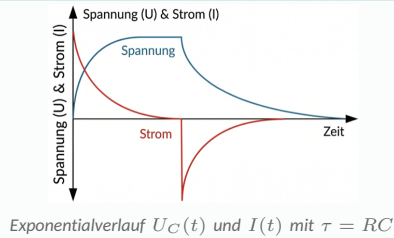
$$q(t) = C U (1 - e^{-t/\tau}) = q_E (1 - e^{-t/\tau})$$
 Aufladung
$$I(t) = \frac{U}{R} e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau}$$

$q_E = C U$ (max. Ladung). **Achtung:** U ist die konstante Quellspannung (Batterie), NICHT die veränderliche Kondensatorspannung $U_C(t) = q(t)/C$.

Grenzverhalten (Schaltmomente)

- **Direkt nach Schalten** ($t = 0$) – Ungeladener Kondensator wirkt wie **Kurzschluss** ($U_C = 0$, maximaler Strom $I_0 = U/R$).
- **Nach langer Zeit** ($t \rightarrow \infty$) – Geladener Kondensator wirkt wie **Leitungsunterbrechung** (Strom $I \rightarrow 0$, $U_C \rightarrow U$).

Lade-/Entladekurve (RC)



5. Magnetfeld

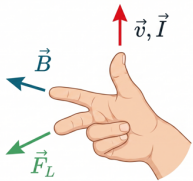
Grundlagen des **Magnetfelds**: magnetische Kräfte auf bewegte Ladungen und Ströme, die Erzeugung von **B-Feldern** durch Leiter (**Biot-Savart, Ampère**) sowie magnetische Eigenschaften der Materie. Zentral für Aufgaben zur Teilchenablenkung und Felderzeugung.

Feldlinien bilden immer geschlossene Schleifen (keine magnetischen Monopole).

5.1. Lorentz

Die elementare **Kraft** auf Einzelteilchen und Leiterstücke im externen Magnetfeld; wichtig für prinzipielle Krafteinwirkungen.

Rechte-Hand-Regel



Daumen $\vec{v}$, Zeige $\vec{B}$, Mittel $\vec{F}$ (für $+q$)

Lorentzkraft auf Punktladung

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad \text{bewegte Ladung}$$

$$1 \text{ T} = 1 \text{ N}/(\text{A} \cdot \text{m}) \quad 1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$$

Kraft $\vec{F} \perp \vec{v}$ und $\vec{F} \perp \vec{B}$. Für negative Ladungen ($q < 0$) kehrt sich die Kraftrichtung um (Erdbagnetfeld $\approx 0.5 \text{ G}$).

Kraft auf strombeflossene Leiter

$$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B} \quad \text{Stromelement (differentiell)}$$

$$\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B} \quad \text{gerader Leiter (homogenes Feld)}$$

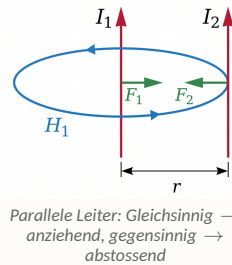
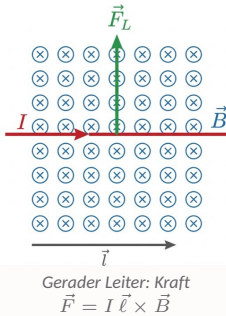
Vektor $\vec{\ell}$ zeigt in Stromrichtung I mit Leiterlänge $\ell = |\vec{\ell}|$.

Kraft zwischen parallelen Leitern

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} \quad \text{parallele Leiter}$$

Kraft pro Länge im Abstand r (ℓ : Länge des betrachteten Leiterabschnitts). Gleichsinnig anziehend, gegensinnig abstossend.

Kraft auf Leiter im Magnetfeld



Parallele Leiter: Gleichsinnig $\rightarrow$ anziehend, gegensinnig $\rightarrow$ abstossend

5.2. Teilchen im B-Feld

Dynamik von geladenen Teilchen in Magnetfeldern, speziell **Kreisbahnen** und **Massenspektrometrie**.

Senkrecht zu $\vec{B}$: **Kreisbahn**; Periode/Frequenz unabhängig von r und v .

$$|q| v B = m \frac{v^2}{r} \implies r = \frac{m v}{|q| B} = \frac{p}{|q| B} = \frac{\sqrt{2mE_{\text{kin}}}}{|q| B}$$

Kreisbahn: Lorentzkraft = Zentripetalkraft; Bahnradius r über v , Impuls p oder kin. Energie E_{kin} .

$$T = \frac{2\pi m}{|q| B} = \frac{2\pi r}{v} \quad \text{Zyklotronperiode}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{|q| B}{2\pi m} \quad \text{Zyklotronfrequenz}$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{|q| B}{m} \quad \text{Zyklotron-Winkelfrequenz}$$

Umlaufzeit T , Frequenz f und ω hängen nur von q/m und B ab (unabhängig von r und v !).

$$|\vec{v}| = \frac{|\vec{E}|}{|B|} \quad \text{Geschwindigkeitsfilter (Wien-Filter)}$$

Wien-Filter: $\vec{E} \perp \vec{B}$. Die Kräfte $F_{\text{el}} = qE$ und $F_{\text{Lorentz}} = qvB$ heben sich auf für $v = E/B$ (Teilchen fliegen geradeaus).

$$qU = \frac{1}{2} m v^2 \implies \frac{m}{|q|} = \frac{B^2 r^2}{2U}$$

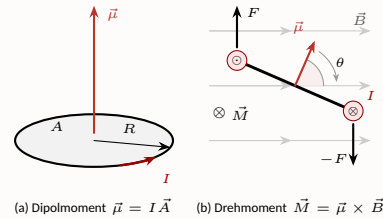
Massenspektrometer: Beschleunigung mit Spannung U , anschließend Ablenkung auf Radius r im homogenen Feld B .

Thomson: q/m über gekreuzte Felder + E-Ablenkung. **Massenspektrometer**: q/m aus Bahnradius.

5.3. Moment, Drehmoment

Wirkung von Magnetfeldern auf **Stromschleifen** (**magnetische Dipole**); relevant z. B. für Elektromotoren.

Drehmoment Leiterschleife



$$\vec{\mu} = N I \vec{A} \quad \text{magnetisches Dipolmoment}$$

Zweck: Magnetisches Dipolmoment einer Leiterschleife (N : Windungszahl, $A = |\vec{A}|$: Schleifenfläche, Einheit: A m^2).

$$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \text{Drehmoment} \implies |\vec{M}| = N I A B \sin(\theta)$$

$$E_{\text{pot}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

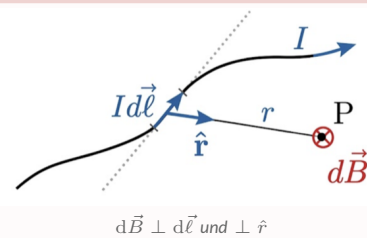
Zweck: Drehmoment und potenzielle Energie im B-Feld. **Achtung:** θ ist der Winkel zwischen Normalenvektor $\vec{A}$ und $\vec{B}$ (nicht zur Schleifenebene!).

Homogenes $\vec{B}$: resultierende Kraft auf Schleife = 0.

5.4. Biot-Savart

Das grundlegende Gesetz zur Berechnung des Magnetfelds aus einer beliebigen **Stromverteilung**; nützlich für spezielle Geometrien.

Biot-Savart Vektoren



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \quad \text{bewegte Punktladung}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2} \quad \text{Biot-Savart}$$

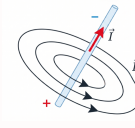
μ_0 : magnetische Feldkonstante. $\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$ (Vektordefinition siehe $\rightarrow 1.2$): Einheitsvektor von Quelle (Stromelement) zu Ziel. Zweck: B-Feld bewegte Ladung / Stromelement. Auswertung wie beim E-Feld-Rezept ($\rightarrow 1.4$) mit $dq \rightarrow I d\vec{\ell}$: gerader Leiter – alle $d\vec{B}$ parallel, Integral skalar; Schleifenachse – nur B_z überlebt.

$d\vec{\ell}$: infinitesimales Linienelement des Leiters (in Stromrichtung I)

$$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi r_{\text{LS}}^2 I}{(z^2 + r_{\text{LS}}^2)^{3/2}} \quad \text{Leiterschleife Achse}$$

Zweck: B-Feld einer Leiterschleife (r_{LS} = Radius, z = Abstand auf Achse).

Gerader Leiter, Wirbelfeld



Gerader Leiterabschnitt:

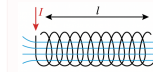
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r_{\perp}} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Unendlich langer gerader Leiter ($\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 180^\circ$):

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_{\perp}}$$

Kreisförmige B-Feldlinien um den Leiter ($B \propto 1/r$). **Rechte-Hand-Regel** bestimmt die Richtung. Herleitung via $\rightarrow 1.5$.

Lange Spule (Solenoid)

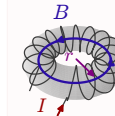


B-Feld im Inneren:

$$B_z = \mu_0 \frac{N}{\ell} I = \mu_0 N' I$$

Nahezu homogenes $\vec{B}$ im Inneren (N : Windungszahl, $N' = N/\ell$: Windungsdichte).

Ringspule (Toroid)



B-Feld im Inneren:

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{N I}{r}$$

r : Abstand vom Torus-Zentrum ($r_{\text{in}} \leq r \leq r_{\text{aus}}$, nicht Querschnittsradius). Geschlossene Feldlinien ($B \propto 1/r$).

5.5. Ampère

Berechnung des Magnetfelds $\vec{B}$ bei **hoher Symmetrie** (Zylinder, Spulen, Toroid) durch das **Linienintegral** (Zirkulation) entlang geschlossener Wege C .

Magnetischer Fluss & Gauss'sches Gesetz

$$\Phi_{\text{mag}} = \oint_A \vec{B} \cdot \hat{n} dA = \oint_A B_n dA = 0$$

Zweck: Quelfreiheit des Magnetfelds (geschlossene Feldlinien, **keine magnetischen Monopole**). Einheit: $[\Phi_{\text{mag}}] = \text{Wb} = \text{T m}^2$.

Ampèresches Gesetz (Durchflutungsgesetz)

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_C$$

Zweck: Zirkulation von $\vec{B}$ entlang Schleife C ist proportional zur Durchflutung I_C (eingeschlossener Strom; Stromdichte-Fluss $\rightarrow 4.1$). **Achtung:** Orientierung von C und $\hat{n}$ folgt der **Rechte-Hand-Regel**.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B 2\pi r = \mu_0 I_C \quad \text{Zylindersymmetrie}$$

C so wählen, dass B entlang C konstant und $\parallel d\vec{\ell}$ ist – dann wird das Integral zu $B \cdot (\text{Weglänge})$; kein neues Gesetz.

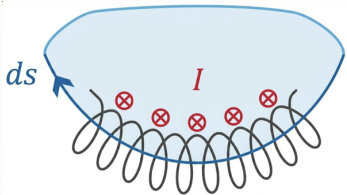
Vollzylinder-Leiter (Radius R)

$$B(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 I_C(r)}{2\pi r} & r \leq R \quad (\text{innen}) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & r \geq R \quad (\text{aussern}) \end{cases}$$

(r : Abstand zur Achse). Allgemein: $I_C(r) = \int_0^r J(r') 2\pi r' dr'$.

Homogen ($J = \text{konst.}$): $I_C = I \frac{r^2}{R^2} \Rightarrow B_{\text{innen}} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$ (linear steigend).

Ampère-Umlauf um Spule

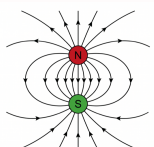


Eingeschlossener Strom $I_C = N \cdot I$ durch Ampèresche Schleife

5.6. Magnetismus Materie

Ausrichtung atomarer Dipole $\vec{\mu}$ in Materie verstärkt/schwächt externes Feld $\vec{B}_{\text{aus}}$ (**Magnetisierung $\vec{M}$**).

Magnetisierung in Materie



Dipolfeld (Stabmagnet)

Feld- & Dipol-Intuition:

- Feldlinien:** Aussern $N \rightarrow S$, innen $S \rightarrow N$ (geschlossen).
- Ursache:** Atomare Drehimpulse $\vec{L}$ erzeugen Dipole $\vec{\mu}$.
- Superposition:** Materiefeld $\mu_0 \vec{M}$ überlagert äusseres Feld $\vec{B}_{\text{aus}}$.

$$\vec{M} = \frac{d\vec{\mu}}{dV} \quad \text{Magnetisierung}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_{\text{aus}} + \mu_0 \vec{M}$$

$$\vec{M} = \chi_{\text{mag}} \frac{\vec{B}_{\text{aus}}}{\mu_0}$$

$$B = \mu_{\text{rel}} B_{\text{aus}}$$

$$\mu_{\text{rel}} = 1 + \chi_{\text{mag}}$$

$$\vec{\mu} = \frac{q}{2m} \vec{L} \quad (\text{Atomarer Dipol})$$

Zweck: Magnetisierung $\vec{M}$, Gesamtfeld $\vec{B}$, ext. Feld $\vec{B}_{\text{aus}}$.

χ_{mag} : Suszeptibilität, μ_{rel} : Permeabilität, $\vec{L}$: Bahndrehimpuls.

Materialklassen (Para-, Dia-, Ferro)

- Paramagnetisch** ($\chi_{\text{mag}} > 0$) – $\mu_{\text{rel}} > 1$, verstärkt Feld (T -abhängig). Dipole $\parallel \vec{B}_{\text{aus}}$.
- Diamagnetisch** ($\chi_{\text{mag}} < 0$) – $\mu_{\text{rel}} < 1$, schwächt Feld. Supraleiter: $\chi_{\text{mag}} = -1$.
- Ferromagnetisch** ($\chi_{\text{mag}} \gg 0$) – $\mu_{\text{rel}} \gg 1$, starke Verstärkung, Weiss-Bezirke, **Hysterese**.

Bohr-Magneton:

$$\mu_{\text{Bohr}} = \frac{eh}{2m_e} \approx 9,27 \times 10^{-24} \text{ A m}^2$$

Curie-Gesetz (Paramagnetismus, schwaches Feld):

$$M \approx \frac{1}{3} \frac{B_{\text{aus}}}{k_B T} M_S$$

6. Elektromagnetische Induktion

Zusammenhang zwischen zeitlich veränderlichen Magnetfeldern und induzierten elektrischen Spannungen. Kernthesa sind der **magnetische Fluss**, das **Faraday'sche Gesetz**, die **Lenz'sche Regel** sowie induktive Bauteile und deren Energiedichte.

6.1. Magnetischer Fluss

Anzahl der **Magnetfeldlinien** durch eine Querschnittsfläche A ; die zentrale Grösse für **Induktionsphänomene**.

$$\Phi_{\text{mag}} = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \text{pro Windung}$$

$$\Phi_{\text{mag}} = |\vec{B}| |A| \cos \theta \quad \text{homogen (1 Wb = 1 T m}^2\text{)}$$

Def. Fluss durch eine Leiterschleife; θ : Winkel zwischen $\vec{B}$ und Flächennormale.

$$N \Phi_{\text{mag}} = L I \quad \text{Gesamtfluss (Selbstind. (} \rightarrow 6.4\text{))}$$

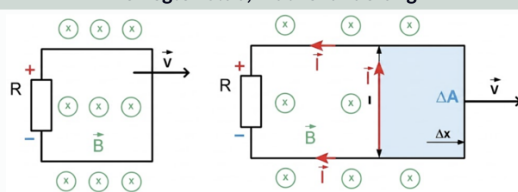
$$\Phi_{\text{mag},ab} = \int_{A_{\text{gemeinsam}}} \vec{B}_b \cdot d\vec{A}_{\text{gemeinsam}}$$

Fluss in Spule a durch Feld von Spule b ($A_{\text{gemeinsam}}$: gemeinsame Fläche). Bei Gegeninduktion ($\rightarrow 6.4$) pro Windung.

6.2. Faraday

Das **Induktionsgesetz**: Jede Änderung des **magnetischen Flusses** ruft eine **Ringsspannung** (und damit ein **elektrisches Feld**) hervor.

Bewegter Stab, Flächenänderung



$$\Delta A = l v \Delta t \text{ liefert } U_{\text{ind}} = -B l v$$

$$U_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Faraday, eine Windung}$$

$$U_{\text{ind}} = -N \frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Spule mit } N \text{ Wind.}$$

Zweck: Induzierte Spannung bei Flussänderung ($U_{\text{ind,mittel}} = -N \frac{\Delta\Phi_{\text{mag}}}{\Delta t}$ für zeitliche Mittelwerte; Minuszeichen gemäss Lenz ($\rightarrow 6.3$)).

$$U_{\text{ind}} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \text{zeitabhängiges B}$$

Zweck: Induzierte Spannung bei zeitabhängigem Magnetfeld (Umlauf-Integral des elektrischen Wirbelfelds).

$$U_{\text{ind}} = |\vec{v}| |\vec{B}| l \quad \text{bewegter Stab } \perp \text{ zu } \vec{B}$$

Zweck: Bewegungsinduktion (Lorentzkraft auf Ladungsträger im bewegten Leiter ($\rightarrow 5.1$)).

$$U_{\text{ind}} = -L \frac{dI}{dt} \quad \text{Selbstinduktion}$$

Zweck: Induzierte Gegenspannung durch zeitliche Änderung des eigenen Stroms (Selbstinduktion).

6.3. Lenz

Wichtige Regel, um aus der **Energieerhaltung** schnell die Richtung des induzierten Stromes zu bestimmen.

Lenz'sche Regel

Induktionsspannung und -strom wirken ihrer **Ursache entgegen**. Oder: Der durch Flussänderung induzierte Strom erzeugt einen Fluss, der der Änderung entgegenwirkt. Stromrichtung über die Rechte-Hand-Regel ($\rightarrow 5.4$).

6.4. Selbst-, Gegeninduktion

Die **Induktivität** beschreibt die Eigenschaft von Spulen und Leitern, den Stromfluss aufgrund des selbstaufgebauten oder externen Magnetfeldes zu tragen (**Selbst-** und **Gegeninduktion**).

$$L = \frac{N \Phi_{\text{mag}}}{I}$$

Selbstinduktivität (Def., Spule mit N Wind., $[L] = \text{H}$).

$$L = \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell} \quad \text{Selbstind. Zylinderspule}$$

Zweck: Definition der Selbstinduktivität L und deren Geometrieformel für eine lange Zylinderspule; zugehöriges Spulenfeld ($\rightarrow 5.4$).

$$M = L \underbrace{\frac{12}{\text{in 1 von 2}}}_{\text{Wind. 2}} = L \underbrace{\frac{21}{\text{in 2 von 1}}}_{\text{Fluss in 2 von 1}} = \underbrace{\frac{1}{N_2}}_{\text{Strom 1}} \underbrace{\Phi_{\text{mag},21}}_{\text{Fluss in 2 von 1}}$$

Def. Gegeninduktivität ($[M] = \text{H}$), symmetrisch: $M_{12} = M_{21} = M$ (Reihenfolge egal). Indexkonvention: $\Phi_{\text{mag},ab}$ = Fluss in Spule a (Ort) durch Strom I_b in Spule b (Quelle) ($\rightarrow 6.1$).

$$U_{\text{ind},2} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

Induzierte Spannung in Spule 2 durch Stromänderung in Spule 1; Anwendung Transformator ($\rightarrow 7.5$).

$$M \approx \mu_0 \frac{N_1 N_2 A_{\text{innen}}}{\ell_{\text{aussern}}} \quad \text{koaxiale lange Spulen}$$

Zweck: Geometrieformel für M bei eng gekoppelten Spulen (A_{innen} : Querschnitt der inneren Spule, ℓ_{aussern} : Länge der äusseren Spule).

$$1 \text{ H} = 1 \text{ V s/A}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

Zweck: Einheiten und Naturkonstanten für Induktivitäten; L = Selbstinduktivität (eine Spule); M = Gegeninduktivität (zwei gekoppelte Spulen).

6.5. RL-Schaltungen

Zeitabhängiges Anwachsen und Abklingen von Strömen in einem Schaltkreis mit **Spule** und Serienwiderstand.

$$U_0 - L \frac{dI}{dt} - IR = 0 \quad \text{Maschengl. (Laden)}$$

$$I(t) = \frac{U_0}{R} (1 - e^{-t/\tau}) = I_E (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Einschalten}$$

$$\tau = L/R \quad \text{Zeitkonstante}$$

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Ausschalten / Abbau}$$

Zweck: RL-Kreis; Aufstellung via Maschenregel ($\rightarrow 4.5$). **Achtung:**

Beim Einschalten wirkt die induzierte Spannung der Quelle entgegen (Lenz). Der Strom steigt träge mit Zeitkonstante $\tau = L/R$ an.

Schaltmomente: bei $t = 0$ sperrt die Spule ($I = 0$, volle Spannung an L), für $t \rightarrow \infty$ wirkt sie wie ein einfacher Draht ($I = U_0/R$, $U_L = 0$). Sinusförmiger Betrieb: ($\rightarrow 7.2$).

6.6. Energie Magnetfeld

Die im Magnetfeld und besonders in **Induktivitäten** (wie Spulen) zwischengespeicherte Energie, welche nach Abbau den Strom noch fließen lässt.

$$E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L I^2$$

$$w_{\text{mag}} = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \text{Energiedichte (für jedes } B\text{-Feld)}$$

$$E_{\text{mag}} = w_{\text{mag}} V \quad (\text{homogenes Feld})$$

Zweck: Gespeicherte magnetische Energie; Energiedichte im B-Feld; Gesamtenergie bei homogenem Feld über Volumen V . Energieaustausch im LC-Kreis ($\rightarrow 7.6$).

6.7. Wirbelströme

Induzierte kreisförmige Ströme in massiven Leitern bei einer Änderung des **magnetischen Flusses**.

Effekte & Gegenmassnahmen

Energieverlust: Die Ströme erzeugen Joule'sche Wärme. Gegenmassnahme in Transformatoren: **lamellierte** (geblechte) Eisenkerne. **Bremswirkung:** Induzierte Ströme erzeugen ein Gegenfeld, das der Bewegung entgegenwirkt (Lenz'sche Regel). Anwendung: **Wirbelstrombremse**.

7. Wechselstromkreise

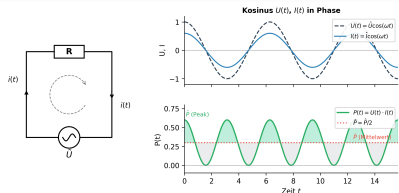
Analyse von Stromkreisen bei **sinusförmigen Spannungen**. Wichtige Konzepte umfassen **Effektivwerte**, Blind- und Scheinwiderstände (**Impedanz**) bei Spulen und Kondensatoren, sowie Leistung und oszillierende **LC-Netzwerke**.

7.1. Wechselspannung, Effektiv

Grundlagen des Wechselstroms: Sinus-Signal, Peak-Strom und der zeitliche **Effektivwert (RMS)** als thermisches Gleichstrom-Äquivalent, um mittlere Leistungen einfach zu berechnen.

Generator: mechanisch → elektrisch (Spule im B-Feld oder Magnet in Spule) via Faraday (→ 6.2).

Kosinus $U(t)$, $I(t)$, Leistung $P(t)$



Am ohmschen Widerstand: U und I in Phase, $P \geq 0$

$$U_{\text{ind}}(t) = \underbrace{\overbrace{U_{\text{ind,max}}}}^{\text{Peak / Amplitude}} \underbrace{\cos(\omega t + \delta)}_{\text{Phase}}$$
$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Zweck: Wechselspannung (Kosinus-Form).

$$\langle \sin^2(\omega t) \rangle = \langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}$$

Zweck: Mittelwert über Periode $T \rightarrow$ Ursprung des Faktors $1/\sqrt{2}$.

$$I_{\text{eff}} = \underbrace{\sqrt{\langle I^2 \rangle}}_{\text{zeitl. Mittelwert}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}}, \quad U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

Zweck: Effektivwerte (Gleichstromwert für dieselbe mittlere Leistung); Leistungsrechnung (→ 7.4).

7.2. Blindwiderstände

Der elektrische Widerstand von Spule und Kondensator für Wechselströme (zur Speicherung temporärer Energieanteile ohne Wirkleistungsverbrauch) und deren **Phasenverschiebung**.

$$I_{\text{eff}} = \frac{U_{R,\text{eff}}}{R} \quad \text{Strom und Spannung in Phase}$$

Zweck: Ohm'scher Widerstand bei Wechselstrom (Strom und Spannung in Phase).

$$X_L = \omega L \implies I_{\text{eff}} = \frac{U_{L,\text{eff}}}{\omega L} = \frac{U_{L,\text{eff}}}{X_L}$$

Zweck: Induktiver Blindwiderstand X_L einer Spule (Spannung eilt Strom um 90° voraus); Ursache: Selbstinduktion (→ 6.4).

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \implies I_{\text{eff}} = \frac{U_{C,\text{eff}}}{X_C}$$

Zweck: Kapazitiver Blindwiderstand X_C eines Kondensators (Strom eilt Spannung um 90° voraus); Kapazitätsdefinition (→ 3.1).

- **Spule (Induktivität L)** — Spannung eilt Strom um 90° voraus (Trägheit gegen Stromänderungen).
- **Kondensator** — Strom eilt Spannung um 90° voraus.
- **Frequenzverhalten** — Kondensator blockiert niedrige Frequenzen / Spule blockiert hohe Frequenzen.

7.3. Impedanz

Impedanz Z : frequenzabhängiger Gesamtwiderstand einer Wechselstrommasche, welcher Wirk- und Blindanteile vereint; Phasenbeziehungen via **Zeigerdiagramm**.

$$Z_R = R \quad Z_L = i\omega L \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}$$

Zweck: Komplexe Impedanzen der Einzelelemente. Kombination genau wie bei Widerständen (→ 4.6): Reihe $Z = Z_1 + Z_2 + \dots$, parallel $1/Z = 1/Z_1 + 1/Z_2 + \dots$ — die beiden Fälle unten sind nur die ausgerechnete Form davon.

$$Z_{\text{ser}} = \underbrace{R}_{\text{Wirk (Wärme)}} + i \underbrace{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}_{\text{Blind (zurück)}}$$

$$|Z|_{\text{ser}} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\tan(\Delta\varphi)_{\text{ser}} = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R} \quad (\text{RLC seriell})$$

Zweck: Impedanz, Betrag und Phasenwinkel im RLC-Serienkreis.

$$\frac{1}{Z_{\text{par}}} = \underbrace{\frac{1}{R}}_{\text{Wirk (Wärme)}} + i \underbrace{\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)}_{\text{Blind (zurück)}}$$

$$\frac{1}{|Z|_{\text{par}}} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

$$\tan(\Delta\varphi)_{\text{par}} = R \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \quad (\text{RLC parallel})$$

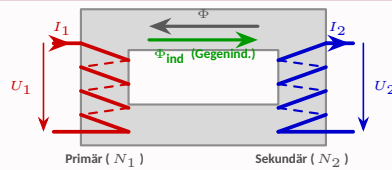
Zweck: Impedanz, Betrag und Phasenwinkel im RLC-Parallelkreis.

Spannungs- & Stromaddition

Effektivwerte **nie** direkt addieren ($U_0 \neq U_R + U_L + U_C$). Geometrisch:

$$\text{Reihe: } U_0 = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} \quad (\Delta\varphi > 0 \text{ ind., } < 0 \text{ kap.}) \quad \text{Parallel: } I_0 = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$$

Transformator-Prinzip (→ 7.5)



Gegeninduktion M (→ 6.4) im magnetischen Fluss Φ .

7.4. Mittlere Leistung

Warum Spule und Kondensator die Energie nur hin- und her-schieben und nur der Ohm'sche Widerstand Energie in Wärme umwandelt (**Wirkleistung**).

$$\langle P \rangle = \frac{P_{\text{max}}}{2} = \frac{U_{\text{max}} I_{\text{max}}}{2} = U_{R,\text{eff}} I_{\text{eff}} = R I_{\text{eff}}^2$$

$$W_{\text{Periode}} = \int_0^T P(t) dt = \langle P \rangle T \quad (\text{Energie})$$

$$\langle P \rangle = 0 \quad \text{an Spule oder Kondensator}$$

Zweck: Mittlere Wirkleistung am Widerstand (Spule/Kondensator leistungsfrei); Energie pro Periode $W = \langle P \rangle T$.

$$P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\Delta\varphi) \quad \text{Wirkleistung [W]}$$

$$Q = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \sin(\Delta\varphi) \quad \text{Blindleistung [var]}$$

$$S = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \text{Scheinleistung [VA]}$$

$$\cos(\Delta\varphi) = \frac{R}{|Z|} \quad \text{Leistungsfaktor}$$

Zweck: Wirk-, Blind- und Scheinleistung im Wechselstromkreis (reelle Darstellung).

7.5. Transformatoren

Hoch- oder Heruntertransformieren von Wechselspannungen mithilfe zweier **magnetisch gekoppelter Spulen (Primär- und Sekundärseite)**, siehe Skizze (→ 7.3)); Gegeninduktion (→ 6.4).

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1} U_1 \quad (1 = \text{Primär / Netz}, 2 = \text{Sekundär / Gerät})$$

$$U_{1,\text{eff}} I_{1,\text{eff}} = U_{2,\text{eff}} I_{2,\text{eff}} \quad \text{ideal}$$

Zweck: Übersetzung Spannung (Windungszahlen); ideal: Primär- und Sekundärleistung gleich.

- **Unbelastet** — Sekundärseite offen → kein Sekundärstrom ($I_2 = 0$).
- **Belastet** — Sekundärstrom erzeugt Gegenfeld im Kern → Primärstrom $I_1 \uparrow$ (hält Fluss Φ konstant; Lenz (→ 6.3)).

7.6. LC, RLC

Der elektrische **Schwingkreis: Resonanzphänomene** bei spezifischen Frequenzen, wenn sich induktiver und kapazitiver Blindwiderstand gegenseitig auslöschen.

Kondensator über Spule: Ladung und Strom oszillieren; Energie wandert zwischen E_{el} (→ 3.2) und E_{mag} (→ 6.6)). **RLC:** Dämpfung durch Joule'sche Wärme.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{Eigenfrequenz}$$

Zweck: Eigenfrequenz ungedämpfter LC-Schwingkreis; Resonanz wenn Generatorfrequenz $= \omega_0$; Aufhebung der Blindanteile (→ 7.3).

Resonanz: Generatorfrequenz $= \omega_0$.

8. Maxwell-Gleichungen & EM-Wellen

Zusammenfassung aller elektromagnetischen Phänomene durch vier fundamentale Gleichungen, deren wichtigste Konsequenz die Existenz von **elektromagnetischen Wellen (Licht)** im Vakuum ist.

8.1. Maxwell

Das vollständige Gleichungssystem (**Gauss** (→ 1.7), **Faraday** (→ 6.2), **Ampère** (→ 5.5) mit **Verschiebungsstrom**) als Basis der gesamten klassischen Elektrodynamik. **Verschiebungsstrom:** Ampère verallgemeinert für nichtstationäre Ströme.

Verschiebungsstrom

$$I_V = \epsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt}$$

$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (I + I_V) = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt}$
Erweitert Ampère für zeitabhängige Felder (z. B. im Kondensatorspalt beim Laden (→ 3.2)). Ein sich ändernder el. Fluss $\Phi_{\text{el}} = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$ (→ 1.6) erzeugt ein B-Feld analog zu I .

Maxwell-Gleichungen (integral)

$$\oint_A \vec{E}_n dA = \frac{\overbrace{q_{\text{innen}}}}{\epsilon_0} \quad \text{eingeschl. Ladung} \quad \text{Gauss E: Feldquelle}$$

$$\oint_A \vec{B}_n dA = \underbrace{0}_{\text{keine Monopole}} \quad \text{Gauss B: Nettofluss null}$$

$$\underbrace{\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell}}_{=U_{\text{ind}} \text{ (EMK)}} = -\frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Faraday: Induktion}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \left(\underbrace{I}_{\text{Leitung}} + \epsilon_0 \underbrace{\frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt}}_{I_V \text{ (Versch.)}} \right) \quad \text{Ampère-Maxwell}$$

Vier fundamentale Gleichungen. Im Vakuum ($q = 0, I = 0$) induzieren zeitlich veränderte E- und B-Felder sich gegenseitig (→ EM-Welle (→ 8.2)).

8.2. Wellengleichung

Aus Maxwell folgt die Ausbreitung von E- und B-Feldern als **transversale Wellen mit Lichtgeschwindigkeit** im Vakuum.

Wellengleichung: Geschwindigkeit erkennen

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$
$$E = c B \quad \text{in der Welle}$$

Prüfungsnutzen: Am Faktor $1/c^2$ erkennt man, dass sich E- und B-Feld mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Ausserdem gilt das Amplitudenverhältnis $E/B = c$.

Harmonische Laufwelle: Form und Kennwerte

$$y(x, t) = A \cos \left(\underbrace{kx \mp \omega t + \varphi}_{\text{Phase}} \right)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$$

A Amplitude (bei EM-Welle $A = E_0$; Intensität $I \propto A^2$);
 k Wellenzahl; ω Kreisfrequenz; φ Anfangsphase. Sinus und Cosinus beschreiben dieselbe Welle mit anderer **Phasenverschiebung** ($\cos \theta = \sin(\theta + \pi/2)$); Anwendung bei Interferenz ($\rightarrow$ 9.2).

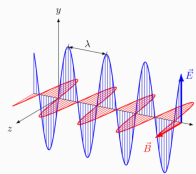
Laufrichtung aus der Phase

Einen festen Wellenberg verfolgen: Seine Phase bleibt konstant. Bei $kx - \omega t = \text{konst.}$ muss x mit der Zeit wachsen $\Rightarrow +x$; bei $kx + \omega t = \text{konst.}$ muss x abnehmen $\Rightarrow -x$.

Orientierung der elektromagnetischen Welle

$\vec{E}$, $\vec{B}$ und Ausbreitungsrichtung sind paarweise senkrecht. $\vec{E} \times \vec{B}$ zeigt in Ausbreitungsrichtung.

Transversalwelle



$\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$; Ausbreitung in $\vec{k}$ -Richtung

8.3. Poynting

Berechnung von Energiedichte, Energiestrom (**Intensität**) sowie Impuls und **Strahlungsdruck** einer elektromagnetischen Welle.

$$w_{\text{em}} = w_{\text{el}} + w_{\text{mag}} = \varepsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{EB}{\mu_0 c} \quad \text{Energied.}$$

Zweck: Elektromagnetische Energiedichte einer ebenen Welle (zu gleichen Teilen elektrisch ($\rightarrow$ 3.2) und magnetisch ($\rightarrow$ 6.6)).

$$I_{\text{em}} = \overbrace{\langle w_{\text{em}} \rangle}^{\text{Mittelwert}} c = \frac{E_{\text{eff}} B_{\text{eff}}}{\mu_0} = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} = \langle |\vec{S}| \rangle \quad \text{Intens.}$$

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} \quad \text{Poynting (|| Ausbreitung)}$$

Zweck: Intensität (zeitlicher Mittelwert des Poynting-Vektors) und Definition des Poynting-Vektors $\vec{S}$.

$$p = \frac{E_{\text{em}}}{c} \quad \text{Impuls}$$

$$P_S = \frac{I_{\text{em}}}{c} \quad \text{Strahlungsdruck}$$

Zweck: Impuls p und Strahlungsdruck P_S (absorbierend; bei vollständiger Reflexion verdoppelt sich der Wert: $2I_{\text{em}}/c$).

$$I = \frac{P}{A} \quad I(r) = \frac{P}{4\pi r^2} \quad \text{Kugelwelle}$$

Zweck: Intensität als Leistung pro Fläche; $1/r^2$ -Abnahme einer punktförmigen Quelle.

8.4. EM-Spektrum

Die Einteilung der elektromagnetischen Wellen nach **Frequenz** bzw. **Wellenlänge**, von Radiowellen bis Gammastrahlung; sichtbares Licht in Medien ($\rightarrow$ 9.1).

Licht, Radio, Röntgen, Gamma, Mikrowellen: gleiche Natur, unterschiedliche λ und f . **Dipolstrahlung**: beschleunigte Ladungen; Antenne: Intensität $\perp$ Antenne max, entlang Achse null; $\vec{E}$ der Welle $\parallel$ Antenne.

9. Wellenoptik

Beschreibung von Licht als **elektromagnetische Welle**. Umfasst **Brechung**, **Reflexion**, **Polarisation** sowie wellenspezifische Phänomene wie **Interferenz** und **Gitterspektren**. Die zugrunde liegende Wellenausbreitung ist in ($\rightarrow$ 8.2) zusammengefasst.

Kenngrößen von Wellen

T	Periodendauer	Zeit bis Welle sich wiederholt
λ	Wellenlänge	$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{f}$ Abstand zweier Wellenberge
f, ν	Frequenz	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{\lambda}$ Schwingungen pro Sekunde
ω	Kreisfrequenz	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ Überstrichener Winkel pro Sekunde
v, c	Phasengeschw.	$v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$ Ausbreitungsgeschw. der Welle
k	Wellenzahl	$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ $\Delta\varphi = k \Delta x = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$
φ	Phasenversch.	Phasenwinkel in rad bei Versatz Δx bzw. Δt

9.1. Licht, Brechzahl, Polarisation

Grundlagen der Lichtausbreitung in verschiedenen Medien und Verhalten des elektrischen Feldvektors (**Polarisation**).

Licht im Medium: Geschwindigkeit und Wellenlänge

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$

$$c_n = \frac{c}{n} \quad \lambda_n = \frac{\lambda_0}{n} \quad \text{Brechzahl}$$

c_n Lichtgeschwindigkeit und λ_n Wellenlänge im Medium;
 $n = c/c_n$.

Dispersion: $n(\lambda)$; kurze Wellenlängen (blau/violett) werden stärker gebrochen als lange (rot), z. B. im Prisma.

Reflexion und Brechung

$$\theta'_1 = \theta_1 \quad \text{Reflexion}$$

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad \text{Snellius}$$

$$I = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 I_0 \quad \text{reflekt. Intensität, senkrecht}$$

$$n_1, n_2 \text{ Brechzahlen (Medium 1/2); } \theta_1 \text{ Einfallswinkel; } \theta'_1$$

Ausfallswinkel; I_0 einfallende Intensität. Bildentstehung an gekrümmten Grenzflächen ($\rightarrow$ 10.1).

Totalreflexion und Brewster-Winkel

$$\sin \theta_k = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Totalreflexion, } n_1 > n_2$$

$$\tan \theta_p = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Brewster-Winkel}$$

Bei θ_p stehen reflektierter und gebrochener Strahl senkrecht; der reflektierte Strahl ist vollständig linear s-polarisiert.

Polarisation: Intensität

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \quad \text{unpolarisiert}$$

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha \quad \text{Malus}$$

Malus: α Winkel zwischen den Polarisatoren. Ein idealer erster Polarisator halbiert die Intensität unpolarisierten Lichts. Die Bedeutung der Intensität als Energiestrom steht in ($\rightarrow$ 8.3).

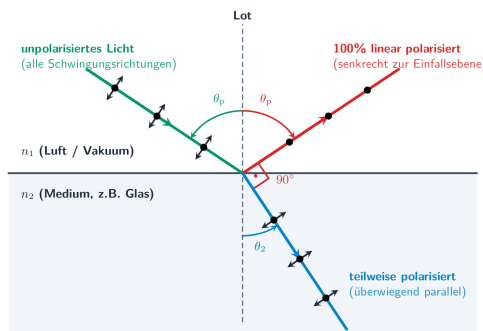
Lineare und zirkuläre Polarisation

Polarisation bezeichnet die Ausrichtung des elektrischen Feldvektors. Linear: Schwingung entlang einer festen Achse. Zirkular: Der elektrische Feldvektor rotiert um die Ausbreitungsrichtung; der Energiefluss $\vec{S}$ bleibt geradlinig. Die räumliche Orientierung von $\vec{E}$, $\vec{B}$ und Ausbreitungsrichtung ist in ($\rightarrow$ 8.2) dargestellt.

Erzeugung von Polarisation

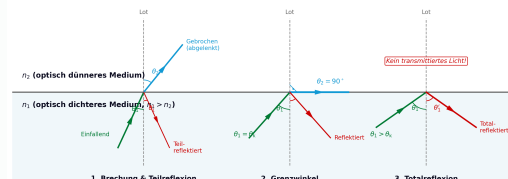
Durch Absorption, Streuung, Reflexion oder **Doppelbrechung**. Bei Absorption durch einen idealen Polarisator verliert unpolarisiertes Licht die Hälfte seiner Intensität, da die Feldorientierung zufällig variiert.

Brewster-Winkel & Polarisation



Bei $\tan \theta_p = n_2/n_1$ stehen reflektierter und gebrochener Strahl senkrecht (90°). Reflektierter Strahl ist vollständig linear (s-)polarisiert.

Lichtbrechung & Totalreflexion



Brechung bei $\theta_1 < \theta_k$, Grenzwinkel bei θ_k ($\theta_2 = 90^\circ$), Totalreflexion bei $\theta_1 > \theta_k$ (Übergang optisch dicht $n_1 \rightarrow$ dünn n_2).

9.2. Einzelspalt, Doppelspalt, Gitter

Am **Einzelspalt** entsteht eine breite Beugungshülle mit zentralem Maximum. Der **Doppelspalt** erzeugt Interferenzstreifen innerhalb dieser Hülle. Viele Spalte bilden ein **optisches Gitter** mit scharfen Maxima zur Trennung von Wellenlängen. Nach **Huygens** ist jeder Punkt der Wellenfront Ausgangspunkt einer Elementarwelle.

Einzelspalt: Beugungshülle

$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} \quad \text{erstes Minimum}$$

$$a \sin \theta_m = m \lambda \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad \text{weitere Minima}$$

$$y_1 \approx \frac{\lambda l}{a} \quad \text{erstes Minimum auf Schirm}$$

$$2y_1 \approx \frac{2\lambda l}{a} \quad \text{Breite zentrales Maximum}$$

a Spaltbreite; l Abstand Spalt-Schirm. Schirm weit weg oder Linse dazwischen ($\rightarrow$ 10.4): $\sin \theta \approx y/l$.

Doppelspalt: Interferenzstreifen

$$\delta = \frac{\Delta r}{\lambda} \quad 2\pi = \frac{\Delta r}{\lambda} \quad 360^\circ$$

$$\Delta r = d \sin \theta_m = m \lambda \quad \text{Max. (} m = 0, 1, \dots \text{)}$$

$$\Delta r = d \sin \theta_m = \left(m - \frac{1}{2} \right) \lambda \quad \text{Min. (} m = 1, 2, \dots \text{)}$$

$$E_0 = 2 A_0 \cos(\delta/2) \quad \text{Gesamtamplitude}$$

$$I = 4 I_0 \cos^2(\delta/2) \quad \text{Intensität}$$

$$y_m \approx \frac{m \lambda l}{d} \quad m\text{-tes Maximum auf Schirm}$$

$$\Delta y \approx \frac{\lambda l}{d} \quad \text{Abstand benachbarter Maxima}$$

$$\Delta r \text{ Gangunterschied; } d \text{ Spaltabstand; } m \text{ Ordnung; } \theta_m$$

Beugungswinkel; I_0 Intensität eines Einzelspalts ($I_{\text{max}} = 4I_0$, $I_{\text{min}} = 0$). Konstruktiv: $\delta = 0, 2\pi, \dots$; destruktiv:

$$\delta = \pi, 3\pi, \dots$$

Optisches Gitter: Spektralmaxima

$$\Delta r = g \sin \theta_m = m \lambda \quad m\text{-tes Maximum}$$

$$\mathcal{A} = \frac{|\lambda|}{\Delta \lambda} = m N \quad \text{Auflösungsvermögen}$$

g Gitterkonstante ($\neq$ Gegenstandsweite ($\rightarrow$ 10.1)); N beleuchtete Gitterstriche; $\mathcal{A}$ Auflösungsvermögen.

9.3. Dünne Schichten

Bei Reflexion an Vorder- und Rückseite der Schicht entsteht ein **Gangunterschied** $\Delta s = 2d$. Dazu kommt pro Reflexion ein **Phasensprung**: π nur beim Übergang zum optisch dichteren Medium ($n_1 < n_2$), sonst 0. Durchgang ohne Sprung ($\rightarrow$ 8.2)).

Dünne Schicht: Reflexionsinterferenz

$$\Delta s = 2d, \quad \Delta\varphi_{\text{Weg}} = \frac{2\pi\Delta s}{\lambda_n} = \frac{4\pi nd}{\lambda_0}$$

$$2nd = m\lambda \quad (\text{gleiche Phasensprünge})$$
$$2nd = (m + \frac{1}{2})\lambda \quad (\text{ein Phasensprung } \pi)$$

d Schichtdicke; n und Wellenlänge im Medium ($\rightarrow$ 9.1). Für destruktive Interferenz Bedingungen vertauschen.

Reflexion: festes/loses Ende

Festes Ende / Optisch dichter

Losses Ende / Optisch dünner

Festes Ende $\equiv$ optisch dichter: π ; loses Ende $\equiv$ optisch dünner: keiner

9.4. Rayleigh

Die Beugung an runden Öffnungen (Teleskope, Auge) limitiert das maximale optische **Auflösungsvermögen**.

Zwei Quellen gerade noch aufgelöst, wenn Maximum der einen im ersten Minimum der anderen.

$$\alpha_k = 1,22 \frac{\lambda}{D}$$

kreisförmige Öffnung D

D Öffnungsdurchmesser ($\neq$ Brechkraft $D = 1/f \rightarrow$ 10.4)); α_k minimale Winkelauflösung (Rayleigh-Kriterium).

10. Geometrische Optik

Näherung der Optik durch **Lichtstrahlen** ($\lambda \rightarrow 0$): **Bildentstehung** und **Abbildungsgesetze** an Spiegeln, brechenden Grenzflächen und Linsen.

Optische Grössen & Vorzeichenkonventionen		
Grösse	Bedeutung	Vorzeichenregeln (positiv > 0)
g	Gegenstandsweite	$g > 0$: reeller Gegenstand (vor Optik)
b	Bildweite	$b > 0$ reelles, $b < 0$ virtuelles Bild reell = Spiegel: vor / Linse: hinter Optik
f, r	Brennweite / Radius	Hohlspiegel & Sammellinse: $f, r > 0$ Wölbspiegel & Zerstreuungslinse: $f, r < 0$
G, B	Gegenstands-/Bildgrösse	Ausdehnung senkrecht zur optischen Achse
V	Vergrößerung $V = \frac{B}{G}$	$V > 0$ aufrecht (virtuell); $V < 0$ umgekehrt (reell)
D	Brechkraft $D = \frac{1}{f}$	Dioptrien (m^{-1}); Sammellinse $D > 0$, Zerstreuungslinse $D < 0$

10.1. Reflexion, Brechung

Reelles Bild: Lichtstrahlen treffen sich tatsächlich; **virtuelles Bild**: nur rückwärtige Verlängerungen treffen sich. Vorzeichen: $g > 0$ auf Einfallsseite; $b > 0$ auf Transmissionsseite; $r > 0$ wenn Krümmungsmittelpunkt M auf Transmissionsseite liegt.

Brechung an Kugelfläche

Gegenstand P , Bild P' , Gegenstandsweite g , Bildweite b , Krümmungsradius r .

Sphärische Grenzfläche

$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r}$$

Brechung an Kugelfläche

n_1, n_2 : Brechzahlen; r : Krümmungsradius. Paralleles Licht ($g \rightarrow \infty$): $n_1/g = 0$. g hier $\neq$ Gitterkonstante ($\rightarrow$ 9.2).

Lateralvergrößerung

$V = \frac{B}{G} = -\frac{n_1 b}{n_2 g}$

$|V| > 1$: vergrößert; $V < 0$: umgekehrt.

10.2. Snellius

Brechungsgesetz von Snellius

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

θ_1, θ_2 : Einfall-/Brechungswinkel zur Normalen ($\rightarrow$ 9.1). **Brennweite**: Bildweite b bei $g \rightarrow \infty$. Totalreflexion & Brewster-Winkel ($\rightarrow$ 9.1).

10.3. Spiegel

Brennweite sphärischer Spiegel

$$f = \frac{r}{2}$$

Hohlspiegel (konkav): $r, f > 0$;
Wölbspiegel (konvex): $r, f < 0$.
Achsenparallele Strahlen treffen sich in F auf halbem Krümmungsradius; C : Krümmungsmittelpunkt.

Sphärische Spiegel: Abbildung

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} = \frac{2}{r}$$

Spiegelgleichung

$$b = \frac{fg}{g-f}, \quad V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Vergrößerung

Bildkonstruktion am Hohlspiegel

Parallelstrahl (petrol), Radialstrahl durch C (magenta) und Brennpunktstrahl (grün) schneiden sich im reellen, umgekehrten Bild B .

Ebener Spiegel

$r \rightarrow \infty: b = -g, \quad V = +1$

Virtuelles, aufrechtes Bild gleicher Grösse, gleich weit hinter dem Spiegel.

Hauptstrahlen: Spiegel & Linse		
Strahl	Spiegel	Linse
Achsenparallelstrahl	$\rightarrow$ durch Brennpunkt F reflektiert	$\rightarrow$ durch bildseitigen Fokus F'
Brennpunktstrahl	durch $F \rightarrow$ achsenparallel	durch gegenstandsseitigen $F \rightarrow$ achsenparallel
Mittelpunktstrahl	durch $C \rightarrow$ in sich reflektiert	durch Linsenmitte $\rightarrow$ ungebrochen
Scheitelstrahl	am Scheitel symmetrisch zur Achse	—

10.4. Linsen

Dünne Linsen

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_{\text{Luft}}} - 1\right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

Linsenschleiferformel

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

Linseingleichung

$$b = \frac{fg}{g-f}, \quad d = g + b$$

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Vergrößerung

Sammellinse: $f > 0$; Zerstreuungslinse: $f < 0$. d : Abstand Gegenstand-Bild. Abbildungsgleichung identisch zum Spiegel ($\rightarrow$ 10.3).

Vorzeichen der Radien

Licht von links nach rechts: Radius ist **positiv**, wenn der Krümmungsmittelpunkt **rechts** der Linsenfläche liegt, und **negativ**, wenn er **links** liegt.

Bikonvex: $r_1 > 0$ (da C_1 rechts) und $r_2 < 0$ (da C_2 links).

Brechkraft & Linsenkombination

$$D = \frac{1}{f}, \quad D_{\text{ges}} = \sum_i D_i$$

Brechkräfte addieren nur bei dünnen, dicht aufliegenden Linsen (Abstand ≈ 0).
Brechkraft $D \neq$ Blendenöffnung D ($\rightarrow$ 9.4).

Bildkonstruktion Sammellinse

Dieselben drei Hauptstrahlen wie am Spiegel. F gegenstandsseitig, F' bildseitig.

Brennpunkte F, F'

Aus dem gegenstandsseitigen F austretende Strahlen verlassen die Linse achsenparallel; achsenparallel einfallende Strahlen werden im bildseitigen F' gesammelt. Bei der Zerstreuungslinse sind beide vertauscht.

Zerstreuungslinse ($f < 0$)

$b < 0$ immer: Bild stets virtuell, aufrecht und verkleinert, unabhängig von g .

10.5. Abbildungsfehler

Abbildungsfehler realer Linsen	
Sphärische Aberration	Achsenferne Strahlen stärker gebrochen $\rightarrow$ Unschärfe. Abhilfe: Blende, asphärische Linsen.
Chromatische Aberration	Dispersion $n(\lambda) \rightarrow$ Blaulicht stärker gebrochen als Rotlicht. Abhilfe: Achromat. Nur bei Linsen tritt nie bei Spiegeln auf. Davon verschieden: Beugungsgrenze ($\rightarrow$ 9.4).

10.6. Auge

Hornhaut-Linse erzeugt ein reelles, umgekehrtes Bild auf der **Netzhaut**; Abstand Linse-Netzhaut $f \approx 2,5 \text{ cm}$. **Akkommodation**: Krümmungsänderung für Nahfokussierung. **Nahpunkt** $d_N \approx 25 \text{ cm}$ (wächst im Alter).

Sehfehler & Optische Korrektur	
Kurzsichtigkeit (Myopie)	Augapfel zu lang $\rightarrow$ Bild vor Netzhaut $\Rightarrow$ Zerstreuungslinse ($f < 0$)
Weitsichtigkeit (Hyperopie)	Augapfel zu kurz $\rightarrow$ Bild hinter Netzhaut $\Rightarrow$ Sammellinse ($f > 0$)

Schlusswort

Ich wünsche allen viel Erfolg bei der Prüfung! Aufgrund des Professoren- und Konventionswechsels wurde diese ZSF von Grund auf neu erstellt. Sie ist so aufgebaut, dass Formeln, Konzepte und typische Zusammenhänge schnell auffindbar und direkt nutzbar sind. Für viele Formeln dienen die Tipler-Unterlagen als Orientierung. Fehler oder Ergänzungen gerne als Issue melden.

Links & Ressourcen:
Aktuelle Version & Hlidal Template:
garcon-studios.ch/zsf